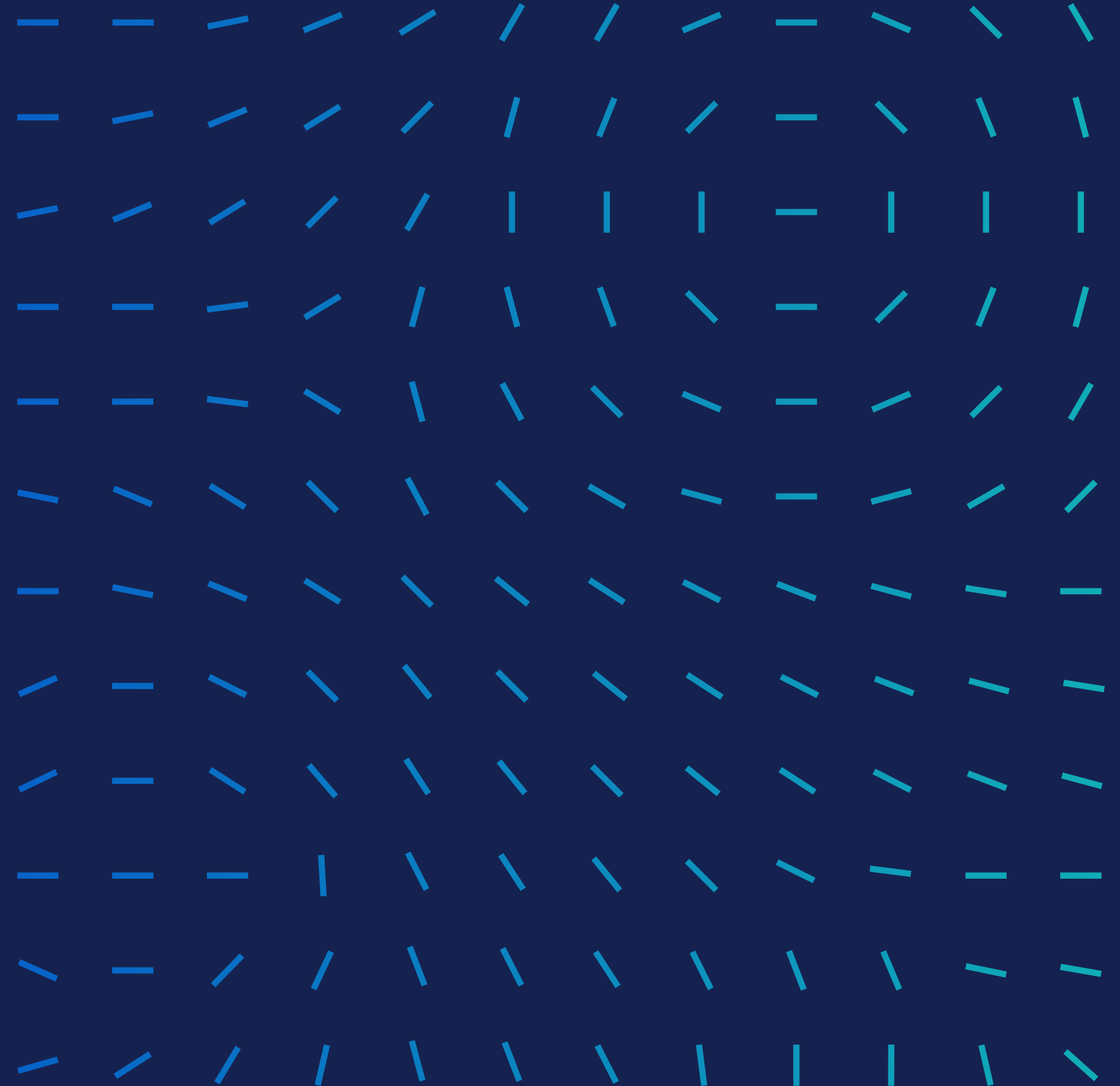




Stage de substitution
CPI A2 Info

Livrable 2

NAM Seohyun



Sommaire

1. Présentation du sujet
2. Bibliothèque et Logique de mouvement
3. Gestes et Actions du robot
4. Démonstration

1. Présentation du sujet

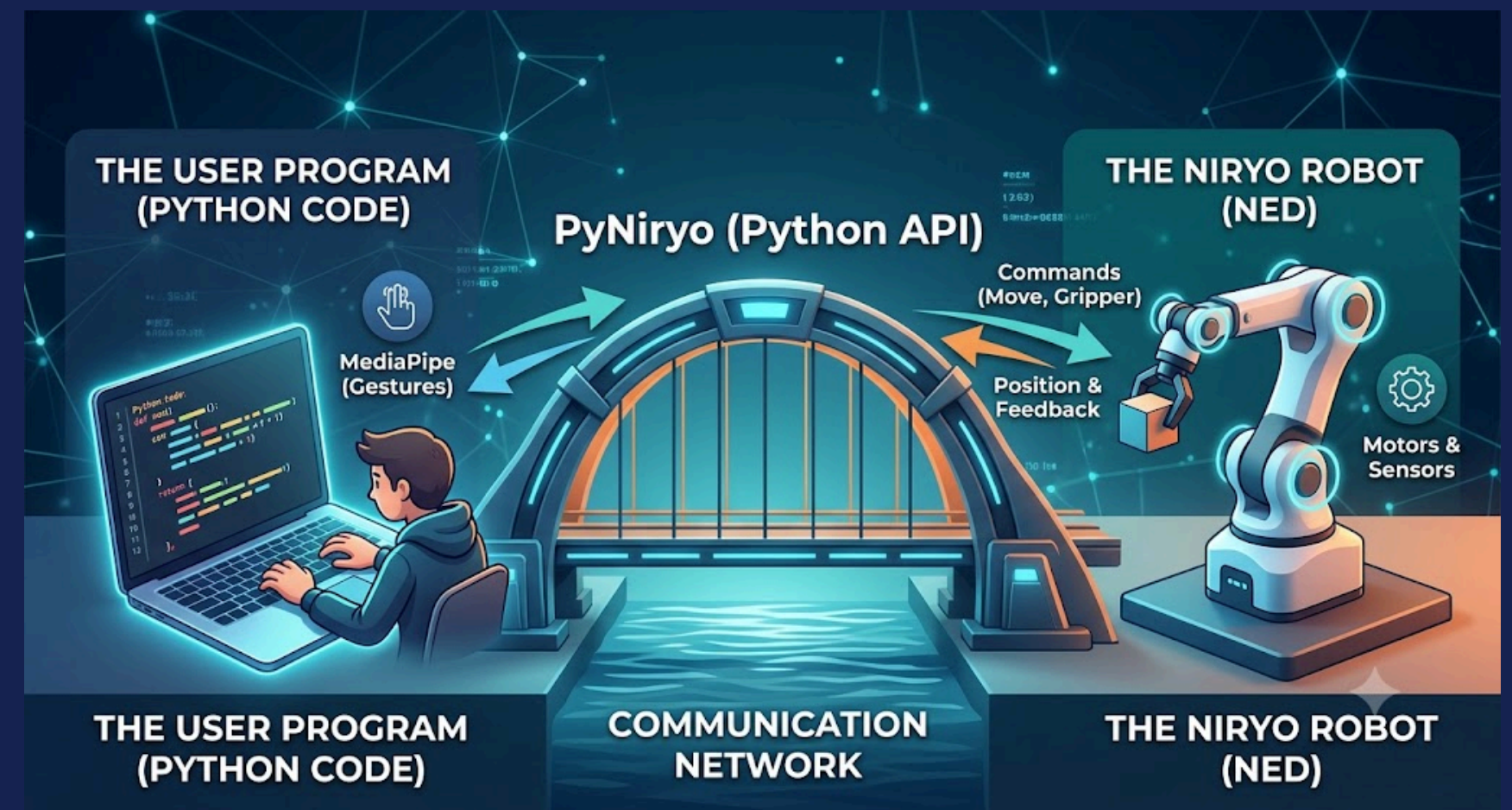
Piloter le robot Niryo Ned par reconnaissance gestuelle en intégrant le système du livrable 1.

2. Bibliothèque et Logique de commande

2.1. Bibliothèque

PyNiryo : Connexion entre notre programme Python et le robot Niryo sans avoir à gérer de connexions réseau complexes.

```
robot = NiryoRobot("10.10.10.10")
```



2.2. Logique de mouvement

Mouvements de chaque axe :

- **Axe 1 (Base)** : Rotation horizontale (gauche / droite).
- **Axe 2 (Épaule)** : Inclinaison du bras vers l'avant ou l'arrière.
- **Axe 3 (Coude)** : Pliage du bras vers le haut ou le bas.
- **Axe 4 (Poignet)** : Rotation du poignet sur lui-même.
- **Axe 5 (Poignet)** : Inclinaison de la pince (haut / bas).
- **Axe 6 (Pince)** : Rotation de la pince sur elle-même.

2.2. Logique de mouvement

Axe 1 Axe 2 Axe 3 Axe 4 Axe 5 Axe 6

angle_actuels = [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0]

Algorithme de déplacement

1. **Lire la position actuelle** : `angles_actuels = robot.get_joints()`
2. **Modifier l'axe 1 (la base)** : `angles_actuels[0] = angles_actuels[0] + 0.12`
(on tourne un tout petit peu vers la gauche)
3. **Envoyer la nouvelle position** : `robot.move_joints(angles_actuels)`

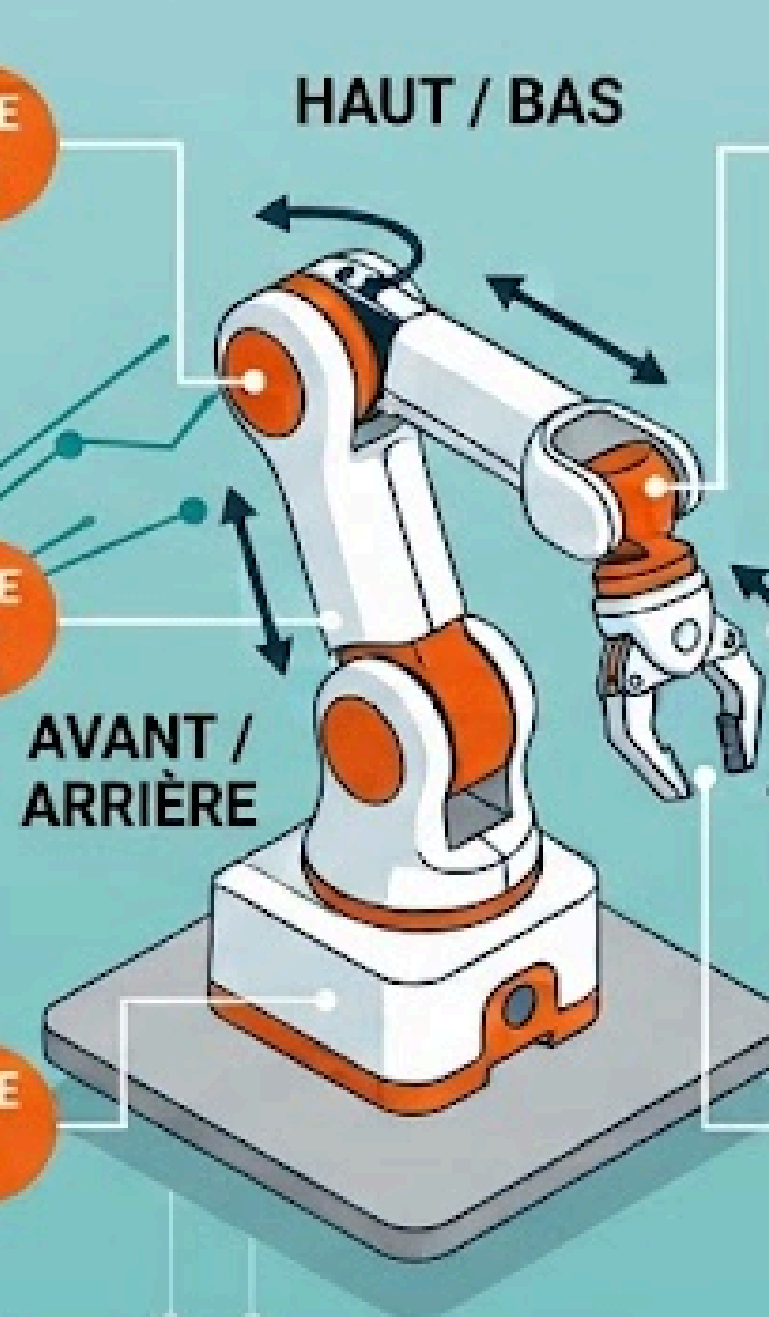
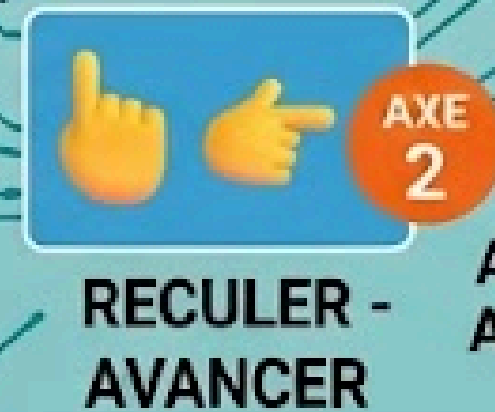
3. Gestes et Actions du robot

TABLEAU DE COMMANDE GESTUELLE : ROBOT NIRYO NED

1. COMMANDES UNIQUES



2. MOUVEMENTS CONTINUS (6 AXES)



4. Démonstration

Perspectives d'amélioration

Optimisation de la fluidité

- **set_jog_control_mode** : Pour activer un déplacement fluide et continu.
- **with jog_control()** : Pour préparer le robot à recevoir un flux rapide de commandes.
- **robot.jog** : Pour envoyer les consignes en temps réel sans bloquer le reste du code.
- **wait_for_execution=False** : Pour que la caméra continue d'analyser les gestes sans attendre que le robot ait fini son mouvement précédent.